Tổng hợp kết quả

Mô hình biến động VN30F1M: ước lượng, mô phỏng khôi phục tham số và MCMC

Contents

1 Dữ liệu **3**

2 Bước 1 — tám mô hình, ba phương pháp, dữ liệu VN30F1M **3**

3 Bước 2 — Khôi phục tham số: MS-GARCH-X Student-t (8 kịch bản) **5**

3.1 S1 — hai trạng thái phân biệt rõ, $\nu_0 = 8$ . . . 5

3.2 S2 — hai trạng thái gần nhau, $\nu_0 = 8$ . . . 6

3.3 S3 — đuôi rất dày, $\nu_0 = 4$ . . . 7

3.4 S4 — $\nu_0 = 30$ (gần phân phối chuẩn) . . . 9

3.5 S5 — trạng thái biến động cao hiếm, $p_{11} = 0{,}99$, $p_{22} = 0{,}85$ . . . 10

3.6 S6 — cỡ mẫu nhỏ, $T = 500$ . . . 11

3.7 S7 — cỡ mẫu lớn, $T = 5000$ . . . 12

3.8 S8 — sai đặc tả: $r_t + 0{,}3\, r_{t-1}$ . . . 13

4 Bước 2 — Khôi phục tham số: EGARCH-X Student-t (3 kịch bản) **14**

4.1 E1 — đòn bẩy rõ, $\theta_0 = -0{,}10$, $\nu_0 = 8$ . . . 14

4.2 E2 — không đòn bẩy, $\theta_0 = 0$, $\nu_0 = 8$ . . . 15

4.3 E3 — đuôi dày, $\theta_0 = -0{,}10$, $\nu_0 = 4$ . . . 16

5 Bước 3 — MCMC trên mô hình thắng cuộc **17**

6 Đếm số tham số có RMSE nhỏ nhất theo phương pháp **17**

Ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
MLE / VB-MF / VB-FR / MCMC	Hợp lý cực đại / Bayes biến phân mean-field / Bayes biến phân full-rank / MCMC (thuật toán NUTS)
d, ℓ	Số tham số tự do; log-hợp-lý tại nghiệm
QLIKE	$\frac{1}{N}\sum_t \left[\log \hat{h}_t + \frac{RV_t}{\hat{h}_t}\right]$ — sai số dự báo phương sai, nhỏ hơn là tốt hơn
NLS	$-\frac{1}{N}\sum_t \log \hat{f}_t(r_t)$ — điểm log âm trung bình; với VB/MCMC dùng mật độ dự báo hỗn hợp qua mẫu hậu nghiệm
Mean, Bias, RMSE, SE	Trung bình ước lượng $\bar{\theta}$; độ chệch $\bar{\theta} - \theta_0$; căn sai số toàn phương trung bình $\sqrt{\frac{1}{B}\sum(\hat{\theta}_b - \theta_0)^2}$; độ lệch chuẩn Monte Carlo $\sqrt{\text{RMSE}^2 - \text{Bias}^2}$
CP 95%	Tỷ lệ lần lặp mà khoảng tin cậy/tin tưởng 95% chứa θ_0 (VB: phân vị hậu nghiệm; MLE: khoảng Wald từ Hessian quan sát)
Brier	$\frac{1}{T}\sum_t \sum_{s=1}^{2} \left[\hat{\xi}_{t\|t}(s) - \mathbb{1}\{S_t = s\}\right]^2$ — sai số dự báo xác suất trạng thái, thang $[0, 2]$, tính sau khi đã sắp nhãn trạng thái
R_{sd}	$\text{sd}_{\text{VB}}/\text{sd}_{\text{MCMC}}$ — tỷ số độ lệch chuẩn hậu nghiệm, cùng dữ liệu, lấy MCMC làm chuẩn tham chiếu

1 Dữ liệu

Bảng 1: Thống kê mô tả lợi suất ngày và biến động thực tế VN30F1M

Chuỗi	N	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Min	Max
r_t (toàn bộ)	2170	0,0381	1,5070	−11,661	6,763
r_t (huấn luyện)	1735	0,0272	1,5402	−11,661	6,763
r_t (kiểm định)	435	0,0814	1,3672	−7,256	6,761
RV_t (toàn bộ)	2170	1,3275	2,3474	0,030	43,247
RV_t (huấn luyện)	1735	1,3888	2,4171	0,030	43,247
RV_t (kiểm định)	435	1,0828	2,0302	0,118	31,233

Bảng 2: Cách chia tập huấn luyện / kiểm định

Tập	Từ	Đến	Số phiên	Tỷ lệ
Huấn luyện	2017-11-07	2024-10-16	1735	79,95%
Kiểm định	2024-10-17	2026-07-17	435	20,05%
Tổng	2017-11-07	2026-07-17	2170	100%

2 Bước 1 — tám mô hình, ba phương pháp, dữ liệu VN30F1M

Bảng 3: Bước 1 — khớp trong mẫu ($n_{\text{huấn luyện}} = 1735$). d = số tham số tự do; AIC $= 2d - 2\ell$, BIC $= d \ln n - 2\ell$; ELBO chỉ có với VB

Mô hình	PP	d	log-lik	AIC	BIC	ELBO
GARCH chuẩn	MLE	4	−2944,90	5897,80	5919,63	–
GARCH chuẩn	VB-MF	4	–	–	–	−2964,63
GARCH chuẩn	VB-FR	4	–	–	–	−2962,82
GARCH Student-t	MLE	5	−2825,81	5661,62	5688,92	–
GARCH Student-t	VB-MF	5	–	–	–	−2847,11
GARCH Student-t	VB-FR	5	–	–	–	−2845,08
GARCH-X Student-t	MLE	7	−2817,43	5648,87	5687,08	–
GARCH-X Student-t	VB-MF	7	–	–	–	−2890,36
GARCH-X Student-t	VB-FR	7	–	–	–	−2864,14
EGARCH chuẩn	MLE	5	−2939,04	5888,09	5915,38	–
EGARCH chuẩn	VB-MF	5	–	–	–	−2961,63
EGARCH chuẩn	VB-FR	5	–	–	–	−2961,34
EGARCH Student-t	MLE	6	−2822,04	5656,08	5688,83	–
EGARCH Student-t	VB-MF	6	–	–	–	−2845,93
EGARCH Student-t	VB-FR	6	–	–	–	−2845,41
EGARCH-X Student-t	MLE	8	−2795,43	5606,87	5650,54	–
EGARCH-X Student-t	VB-MF	8	–	–	–	−2824,15
EGARCH-X Student-t	VB-FR	8	–	–	–	−2823,09
MS-GARCH chuẩn	MLE	10	−2854,15	5728,29	5782,88	–
MS-GARCH chuẩn	VB-MF	10	–	–	–	−2882,89
MS-GARCH chuẩn	VB-FR	10	–	–	–	−2880,53
MS-GARCH-X Student-t	MLE	15	−2810,29	5650,58	5732,46	–
MS-GARCH-X Student-t	VB-MF	15	–	–	–	−2863,16
MS-GARCH-X Student-t	VB-FR	15	–	–	–	−2866,36

Bảng 4: Bước 1 — dự báo ngoài mẫu ($n_{\text{kiểm định}} = 435$): MAE, RMSE, QLIKE so với RV_t; NLS = điểm log âm trung bình. Nhỏ hơn là tốt hơn

Mô hình	PP	MAE	RMSE	QLIKE	NLS
GARCH chuẩn	MLE	1,2769	2,2799	0,9836	1,6812
GARCH chuẩn	VB-MF	1,2335	2,2485	0,9710	1,6680
GARCH chuẩn	VB-FR	1,2779	2,2856	0,9852	1,6680
GARCH Student-t	MLE	1,3943	2,5233	0,9943	1,5455
GARCH Student-t	VB-MF	1,4603	2,6128	1,0138	1,5461
GARCH Student-t	VB-FR	1,4303	2,5645	1,0082	1,5448
GARCH-X Student-t	MLE	1,1953	2,1654	0,9520	1,5385
GARCH-X Student-t	VB-MF	3,8033	6,1586	1,5357	1,5529
GARCH-X Student-t	VB-FR	3,3108	5,3848	1,4223	1,5444
EGARCH chuẩn	MLE	1,1926	2,0950	0,9625	1,6715
EGARCH chuẩn	VB-MF	1,1852	2,0878	0,9598	1,6624
EGARCH chuẩn	VB-FR	1,1941	2,0861	0,9651	1,6606
EGARCH Student-t	MLE	1,3227	2,3216	0,9798	1,5376
EGARCH Student-t	VB-MF	1,4016	2,4353	1,0005	1,5379
EGARCH Student-t	VB-FR	1,2981	2,4107	0,9624	1,5371
EGARCH-X Student-t	MLE	1,0076	1,8919	0,9234	1,5203
EGARCH-X Student-t	VB-MF	1,0075	1,8724	0,9281	1,5215
EGARCH-X Student-t	VB-FR	1,0527	1,9519	0,9258	1,5209
MS-GARCH chuẩn	MLE	1,3232	2,1970	1,0232	1,5736
MS-GARCH chuẩn	VB-MF	1,4026	2,3269	1,0668	1,5721
MS-GARCH chuẩn	VB-FR	1,3867	2,3246	1,0539	1,5723
MS-GARCH-X Student-t	MLE	1,3031	2,2625	0,9688	1,5373
MS-GARCH-X Student-t	VB-MF	1,2970	2,2259	0,9978	1,5354
MS-GARCH-X Student-t	VB-FR	1,9505	3,1874	1,1434	1,5392

Bảng 5: Bước 1 — kiểm định VaR ngoài mẫu ($n = 435$; kỳ vọng 4,4 và 21,8 vi phạm). p_{UC}: Kupiec; p_{CC}: Christoffersen

Mô hình	PP	$n_{1\%}$	p_{UC}	p_{CC}	$n_{5\%}$	p_{UC}	p_{CC}
GARCH chuẩn	MLE	10	0,020	0,052	19	0,537	0,425
GARCH chuẩn	VB-MF	10	0,020	0,052	19	0,537	0,425
GARCH chuẩn	VB-FR	10	0,020	0,052	19	0,537	0,425
GARCH Student-t	MLE	5	0,760	0,900	25	0,484	0,701
GARCH Student-t	VB-MF	4	0,864	0,949	25	0,484	0,701
GARCH Student-t	VB-FR	4	0,864	0,949	26	0,364	0,358
GARCH-X Student-t	MLE	5	0,760	0,900	26	0,364	0,358
GARCH-X Student-t	VB-MF	4	0,864	0,949	27	0,265	0,136
GARCH-X Student-t	VB-FR	4	0,864	0,949	24	0,626	0,360
EGARCH chuẩn	MLE	9	0,050	0,121	20	0,696	0,543
EGARCH chuẩn	VB-MF	10	0,020	0,052	20	0,696	0,543
EGARCH chuẩn	VB-FR	9	0,050	0,121	20	0,696	0,543
EGARCH Student-t	MLE	5	0,760	0,900	25	0,484	0,370
EGARCH Student-t	VB-MF	5	0,760	0,900	25	0,484	0,701
EGARCH Student-t	VB-FR	5	0,760	0,900	26	0,364	0,358
EGARCH-X Student-t	MLE	6	0,452	0,693	23	0,785	0,092
EGARCH-X Student-t	VB-MF	6	0,452	0,693	24	0,626	0,111
EGARCH-X Student-t	VB-FR	6	0,452	0,693	24	0,626	0,111
MS-GARCH chuẩn	MLE	4	0,864	0,949	25	0,484	0,701
MS-GARCH chuẩn	VB-MF	4	0,864	0,949	21	0,868	0,986
MS-GARCH chuẩn	VB-FR	4	0,864	0,949	21	0,868	0,986
MS-GARCH-X Student-t	MLE	5	0,760	0,900	28	0,187	0,285
MS-GARCH-X Student-t	VB-MF	4	0,864	0,949	29	0,128	0,115
MS-GARCH-X Student-t	VB-FR	4	0,864	0,949	26	0,364	0,358

3 Bước 2 — Khôi phục tham số: MS-GARCH-X Student-t (8 kịch bản)

3.1 S1 — hai trạng thái phân biệt rõ, $\nu_0 = 8$

Bảng 6: S1: tham số thật θ_0; $T = 2000$, burn-in $= 200$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,050	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,400	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,050	p_{11}	0,980
α_2	0,100	p_{22}	0,950
β_1	0,850	ν	8,000
β_2	0,800		

Bảng 7: S1 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 100$ lần lặp, Brier $= 0,3969$; CP 95% Wald trên 50/100 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,002	−0,002	0,023	0,023	84%
μ_2	0,000	0,004	0,004	0,135	0,135	82%
ω_1	0,050	0,085	0,035	0,054	0,041	84%
ω_2	0,400	1,076	0,676	1,152	0,933	82%
α_1	0,050	0,084	0,034	0,058	0,047	88%
α_2	0,100	0,142	0,042	0,102	0,093	88%
β_1	0,850	0,720	−0,130	0,160	0,094	60%
β_2	0,800	0,733	−0,067	0,256	0,247	90%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,060	0,010	0,027	0,026	86%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,061	0,011	0,027	0,025	82%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,066	0,016	0,266	0,265	88%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,122	0,072	0,324	0,316	82%
p_{11}	0,980	0,983	0,003	0,018	0,018	52%
p_{22}	0,950	0,945	−0,005	0,025	0,024	92%
ν	8,000	6,397	−1,603	1,953	1,117	62%

Bảng 8: S1 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 100$ lần lặp, Brier $= 0,4947$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,008	−0,008	0,099	0,099	64%
μ_2	0,000	0,000	0,000	0,112	0,112	59%
ω_1	0,050	0,186	0,136	0,154	0,072	0%
ω_2	0,400	0,232	−0,168	0,190	0,089	16%
α_1	0,050	0,344	0,294	0,308	0,091	0%
α_2	0,100	0,365	0,265	0,278	0,086	0%
β_1	0,850	0,673	−0,177	0,186	0,057	0%
β_2	0,800	0,655	−0,145	0,154	0,051	0%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,062	0,012	0,071	0,070	90%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,078	0,028	0,093	0,088	79%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,043	−0,007	0,090	0,089	87%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,047	−0,003	0,088	0,087	86%
p_{11}	0,980	0,810	−0,170	0,184	0,071	0%
p_{22}	0,950	0,724	−0,226	0,236	0,069	3%
ν	8,000	3,739	−4,261	4,340	0,821	0%

Bảng 9: S1 — Bayes biến phân full-rank (VB-FR), $B = 100$ lần lặp, Brier $= 0,4689$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,007	−0,007	0,067	0,067	86%
μ_2	0,000	0,036	0,036	0,160	0,156	75%
ω_1	0,050	0,224	0,174	0,209	0,117	1%
ω_2	0,400	0,542	0,142	0,338	0,307	50%
α_1	0,050	0,290	0,240	0,256	0,091	1%
α_2	0,100	0,374	0,274	0,291	0,099	18%
β_1	0,850	0,575	−0,275	0,299	0,117	0%
β_2	0,800	0,605	−0,195	0,213	0,085	33%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,047	−0,003	0,065	0,065	91%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,051	0,001	0,061	0,061	92%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,058	0,008	0,121	0,121	95%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,069	0,019	0,156	0,155	91%
p_{11}	0,980	0,906	−0,074	0,109	0,080	40%
p_{22}	0,950	0,763	−0,187	0,219	0,113	23%
ν	8,000	4,483	−3,517	3,677	1,071	8%

Số lần lặp đảo nhãn trạng thái (đã hoán vị trước khi gộp): MLE 23/100 ; VB-MF 48/100 ; VB-FR 49/100.

3.2 S2 — hai trạng thái gần nhau, $\nu_0 = 8$

Bảng 10: S2: tham số thật θ_0; $T = 2000$, burn-in $= 200$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,080	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,140	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,060	p_{11}	0,950
α_2	0,080	p_{22}	0,900
β_1	0,850	ν	8,000
β_2	0,830		

Bảng 11: S2 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 100$ lần lặp, Brier $= 0,6611$; CP 95% Wald trên 49/100 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,011	−0,011	0,178	0,178	80%
μ_2	0,000	0,062	0,062	0,343	0,337	63%
ω_1	0,080	0,108	0,028	0,086	0,081	82%
ω_2	0,140	0,646	0,506	0,994	0,855	69%
α_1	0,060	0,051	−0,009	0,045	0,044	76%
α_2	0,080	0,087	0,007	0,104	0,103	78%
β_1	0,850	0,804	−0,046	0,147	0,139	84%
β_2	0,830	0,752	−0,078	0,312	0,302	76%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,061	0,011	0,068	0,068	78%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,055	0,005	0,114	0,114	73%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,061	0,011	0,364	0,364	76%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,049	−0,001	0,378	0,378	73%
p_{11}	0,950	0,960	0,010	0,076	0,076	45%
p_{22}	0,900	0,878	−0,022	0,123	0,121	59%
ν	8,000	8,667	0,667	1,718	1,583	100%

Bảng 12: S2 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 100$ lần lặp, Brier $= 0,4976$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	0,000	0,000	0,080	0,080	81%
μ_2	0,000	−0,002	−0,002	0,101	0,101	81%
ω_1	0,080	0,388	0,308	0,317	0,072	0%
ω_2	0,140	0,415	0,275	0,287	0,080	0%
α_1	0,060	0,144	0,084	0,088	0,028	17%
α_2	0,080	0,154	0,074	0,082	0,036	43%
β_1	0,850	0,499	−0,351	0,358	0,069	0%
β_2	0,830	0,510	−0,320	0,326	0,062	0%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,051	0,001	0,055	0,055	98%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,063	0,013	0,052	0,050	95%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,047	−0,003	0,049	0,049	96%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,041	−0,009	0,058	0,057	93%
p_{11}	0,950	0,791	−0,159	0,163	0,037	5%
p_{22}	0,900	0,767	−0,133	0,140	0,044	58%
ν	8,000	7,218	−0,782	1,396	1,157	75%

Bảng 13: S2 — Bayes biến phân full-rank (VB-FR), $B = 100$ lần lặp, Brier $= 0,4894$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,012	−0,012	0,065	0,064	89%
μ_2	0,000	0,011	0,011	0,160	0,159	75%
ω_1	0,080	0,397	0,317	0,329	0,089	0%
ω_2	0,140	0,618	0,478	0,520	0,205	0%
α_1	0,060	0,131	0,071	0,077	0,030	45%
α_2	0,080	0,210	0,130	0,143	0,060	69%
β_1	0,850	0,462	−0,388	0,396	0,079	0%
β_2	0,830	0,464	−0,366	0,374	0,074	1%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,051	0,001	0,047	0,047	100%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,066	0,016	0,051	0,049	94%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,067	0,017	0,107	0,106	96%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,048	−0,002	0,131	0,131	94%
p_{11}	0,950	0,885	−0,065	0,086	0,056	69%
p_{22}	0,900	0,714	−0,186	0,195	0,061	25%
ν	8,000	7,704	−0,296	1,402	1,371	94%

Số lần lặp đảo nhãn trạng thái (đã hoán vị trước khi gộp): MLE 30/100 ; VB-MF 52/100 ; VB-FR 47/100.

3.3 S3 — đuôi rất dày, $\nu_0 = 4$

Bảng 14: S3: tham số thật θ_0; $T = 2000$, burn-in $= 200$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,050	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,400	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,050	p_{11}	0,980
α_2	0,100	p_{22}	0,950
β_1	0,850	ν	4,000
β_2	0,800		

Bảng 15: S3 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 100$ lần lặp, Brier $= 0,3992$; CP 95% Wald trên 42/100 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,001	−0,001	0,020	0,020	83%
μ_2	0,000	−0,008	−0,008	0,111	0,111	81%
ω_1	0,050	0,090	0,040	0,057	0,040	83%
ω_2	0,400	1,096	0,696	1,434	1,253	74%
α_1	0,050	0,071	0,021	0,048	0,043	83%
α_2	0,100	0,134	0,034	0,113	0,108	90%
β_1	0,850	0,682	−0,168	0,201	0,110	52%
β_2	0,800	0,776	−0,024	0,260	0,259	74%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,059	0,009	0,029	0,027	86%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,063	0,013	0,029	0,026	88%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,142	0,092	0,387	0,376	83%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,147	0,097	0,321	0,306	90%
p_{11}	0,980	0,979	−0,001	0,018	0,018	62%
p_{22}	0,950	0,945	−0,005	0,038	0,038	81%
ν	4,000	3,936	−0,064	0,537	0,534	76%

Bảng 16: S3 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 100$ lần lặp, Brier $= 0,4763$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	0,008	0,008	0,079	0,079	64%
μ_2	0,000	−0,006	−0,006	0,103	0,103	60%
ω_1	0,050	0,273	0,223	0,234	0,071	0%
ω_2	0,400	0,335	−0,065	0,119	0,100	45%
α_1	0,050	0,541	0,491	0,501	0,099	0%
α_2	0,100	0,541	0,441	0,450	0,089	0%
β_1	0,850	0,716	−0,134	0,143	0,050	0%
β_2	0,800	0,691	−0,109	0,123	0,057	11%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,120	0,070	0,113	0,089	81%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,138	0,088	0,136	0,104	72%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,099	0,049	0,110	0,098	87%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,110	0,060	0,115	0,098	89%
p_{11}	0,980	0,799	−0,181	0,189	0,053	0%
p_{22}	0,950	0,731	−0,219	0,225	0,053	0%
ν	4,000	2,404	−1,596	1,602	0,137	0%

Bảng 17: S3 — Bayes biến phân full-rank (VB-FR), $B = 100$ lần lặp, Brier $= 0,4431$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,006	−0,006	0,049	0,049	93%
μ_2	0,000	−0,016	−0,016	0,125	0,124	82%
ω_1	0,050	0,281	0,231	0,264	0,129	0%
ω_2	0,400	0,673	0,273	0,418	0,317	51%
α_1	0,050	0,361	0,311	0,332	0,116	3%
α_2	0,100	0,431	0,331	0,345	0,096	19%
β_1	0,850	0,565	−0,285	0,313	0,129	1%
β_2	0,800	0,613	−0,187	0,212	0,099	30%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,077	0,027	0,080	0,075	86%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,088	0,038	0,080	0,070	84%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,080	0,030	0,145	0,142	92%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,095	0,045	0,187	0,181	89%
p_{11}	0,980	0,903	−0,077	0,101	0,066	24%
p_{22}	0,950	0,779	−0,171	0,199	0,101	25%
ν	4,000	2,795	−1,205	1,240	0,290	4%

Số lần lặp đảo nhãn trạng thái (đã hoán vị trước khi gộp): MLE 28/100 ; VB-MF 48/100 ; VB-FR 53/100.

3.4 S4 — $\nu_0 = 30$ (gần phân phối chuẩn)

Bảng 18: S4: tham số thật θ_0; $T = 2000$, burn-in $= 200$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,050	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,400	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,050	p_{11}	0,980
α_2	0,100	p_{22}	0,950
β_1	0,850	ν	30,000
β_2	0,800		

Bảng 19: S4 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 29$ lần lặp, Brier $= 0,4535$; CP 95% Wald trên 15/29 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	0,005	0,005	0,025	0,025	93%
μ_2	0,000	−0,026	−0,026	0,241	0,239	93%
ω_1	0,050	0,091	0,041	0,069	0,055	73%
ω_2	0,400	1,543	1,143	1,822	1,419	93%
α_1	0,050	0,087	0,037	0,052	0,037	93%
α_2	0,100	0,125	0,025	0,098	0,095	87%
β_1	0,850	0,719	−0,131	0,156	0,086	40%
β_2	0,800	0,692	−0,108	0,332	0,314	93%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,059	0,009	0,031	0,030	60%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,054	0,004	0,034	0,034	93%
$\gamma_{2,1}$	0,050	−0,036	−0,086	0,472	0,465	93%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,011	−0,039	0,433	0,431	93%
p_{11}	0,980	0,983	0,003	0,017	0,017	40%
p_{22}	0,950	0,932	−0,018	0,072	0,069	80%
ν	30,000	12,449	−17,551	18,058	4,249	27%

Bảng 20: S4 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 15$ lần lặp, Brier $= 0,4754$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	0,021	0,021	0,049	0,045	93%
μ_2	0,000	−0,028	−0,028	0,083	0,078	73%
ω_1	0,050	0,135	0,085	0,090	0,031	0%
ω_2	0,400	0,197	−0,203	0,222	0,089	7%
α_1	0,050	0,256	0,206	0,211	0,045	0%
α_2	0,100	0,308	0,208	0,218	0,065	0%
β_1	0,850	0,681	−0,169	0,175	0,045	0%
β_2	0,800	0,653	−0,147	0,157	0,053	0%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,061	0,011	0,042	0,041	93%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,085	0,035	0,060	0,049	87%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,001	−0,049	0,100	0,087	87%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,010	−0,040	0,082	0,072	87%
p_{11}	0,980	0,837	−0,143	0,160	0,073	0%
p_{22}	0,950	0,694	−0,256	0,267	0,076	0%
ν	30,000	7,258	−22,742	22,835	2,064	0%

Số lần lặp đảo nhãn trạng thái (đã hoán vị trước khi gộp): MLE 6/29 ; VB-MF 5/15.

3.5 S5 — trạng thái biến động cao hiếm, $p_{11} = 0{,}99$, $p_{22} = 0{,}85$

Bảng 21: S5: tham số thật θ_0; $T = 2000$, burn-in $= 200$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,050	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,400	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,050	p_{11}	0,990
α_2	0,100	p_{22}	0,850
β_1	0,850	ν	8,000
β_2	0,800		

Bảng 22: S5 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 29$ lần lặp, Brier $= 0,1688$; CP 95% bỏ trống vì chỉ 3/29 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,001	−0,001	0,026	0,026	–
μ_2	0,000	0,019	0,019	0,180	0,179	–
ω_1	0,050	0,094	0,044	0,071	0,056	–
ω_2	0,400	0,772	0,372	0,707	0,602	–
α_1	0,050	0,062	0,012	0,033	0,031	–
α_2	0,100	0,140	0,040	0,120	0,113	–
β_1	0,850	0,740	−0,110	0,144	0,093	–
β_2	0,800	0,846	0,046	0,223	0,218	–
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,062	0,012	0,023	0,020	–
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,062	0,012	0,023	0,020	–
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,180	0,130	0,328	0,301	–
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,142	0,092	0,203	0,182	–
p_{11}	0,990	0,986	−0,004	0,016	0,016	–
p_{22}	0,850	0,874	0,024	0,083	0,079	–
ν	8,000	6,553	−1,447	1,702	0,897	–

Bảng 23: S5 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 15$ lần lặp, Brier $= 0,4629$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,023	−0,023	0,149	0,147	13%
μ_2	0,000	0,050	0,050	0,173	0,165	13%
ω_1	0,050	0,301	0,251	0,262	0,075	0%
ω_2	0,400	0,324	−0,076	0,120	0,093	27%
α_1	0,050	0,294	0,244	0,258	0,084	0%
α_2	0,100	0,364	0,264	0,274	0,071	0%
β_1	0,850	0,498	−0,352	0,356	0,052	0%
β_2	0,800	0,494	−0,306	0,312	0,063	0%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,061	0,011	0,051	0,049	100%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,084	0,034	0,057	0,046	93%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,075	0,025	0,063	0,058	93%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,052	0,002	0,061	0,061	93%
p_{11}	0,990	0,737	−0,253	0,263	0,072	0%
p_{22}	0,850	0,689	−0,161	0,179	0,077	33%
ν	8,000	3,339	−4,661	4,697	0,582	0%

Số lần lặp đảo nhãn trạng thái (đã hoán vị trước khi gộp): MLE 6/29 ; VB-MF 6/15.

3.6 S6 — cỡ mẫu nhỏ, $T = 500$

Bảng 24: S6: tham số thật θ_0; $T = 500$, burn-in $= 200$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,050	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,400	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,050	p_{11}	0,980
α_2	0,100	p_{22}	0,950
β_1	0,850	ν	8,000
β_2	0,800		

Bảng 25: S6 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 30$ lần lặp, Brier $= 0,4338$; CP 95% bỏ trống vì chỉ 8/30 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,026	−0,026	0,100	0,097	–
μ_2	0,000	0,080	0,080	0,372	0,363	–
ω_1	0,050	0,096	0,046	0,070	0,053	–
ω_2	0,400	1,001	0,601	1,380	1,242	–
α_1	0,050	0,062	0,012	0,067	0,066	–
α_2	0,100	0,196	0,096	0,257	0,239	–
β_1	0,850	0,726	−0,124	0,201	0,159	–
β_2	0,800	0,681	−0,119	0,338	0,316	–
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,075	0,025	0,057	0,051	–
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,048	−0,002	0,075	0,075	–
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,195	0,145	0,376	0,347	–
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,193	0,143	0,476	0,454	–
p_{11}	0,980	0,973	−0,007	0,041	0,040	–
p_{22}	0,950	0,916	−0,034	0,099	0,093	–
ν	8,000	7,081	−0,919	3,363	3,235	–

Bảng 26: S6 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 15$ lần lặp, Brier $= 0,5360$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	0,029	0,029	0,120	0,116	80%
μ_2	0,000	−0,063	−0,063	0,117	0,098	80%
ω_1	0,050	0,455	0,405	0,421	0,112	0%
ω_2	0,400	0,492	0,092	0,146	0,114	87%
α_1	0,050	0,474	0,424	0,432	0,081	0%
α_2	0,100	0,480	0,380	0,386	0,066	0%
β_1	0,850	0,514	−0,336	0,347	0,085	0%
β_2	0,800	0,525	−0,275	0,287	0,083	0%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,070	0,020	0,112	0,111	100%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,058	0,008	0,070	0,070	100%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,042	−0,008	0,087	0,086	100%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,049	−0,001	0,085	0,085	100%
p_{11}	0,980	0,782	−0,198	0,203	0,047	0%
p_{22}	0,950	0,795	−0,155	0,159	0,034	0%
ν	8,000	3,085	−4,915	4,946	0,554	0%

Số lần lặp đảo nhãn trạng thái (đã hoán vị trước khi gộp): MLE 10/30 ; VB-MF 8/15.

3.7 S7 — cỡ mẫu lớn, $T = 5000$

Bảng 27: S7: tham số thật θ_0; $T = 5000$, burn-in $= 200$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,050	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,400	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,050	p_{11}	0,980
α_2	0,100	p_{22}	0,950
β_1	0,850	ν	8,000
β_2	0,800		

Bảng 28: S7 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 21$ lần lặp, Brier $= 0,4019$; CP 95% bỏ trống vì chỉ 8/21 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	−0,003	−0,003	0,017	0,017	–
μ_2	0,000	−0,016	−0,016	0,070	0,068	–
ω_1	0,050	0,101	0,051	0,062	0,035	–
ω_2	0,400	0,635	0,235	0,534	0,480	–
α_1	0,050	0,096	0,046	0,057	0,034	–
α_2	0,100	0,120	0,020	0,057	0,054	–
β_1	0,850	0,686	−0,164	0,182	0,079	–
β_2	0,800	0,847	0,047	0,142	0,134	–
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,074	0,024	0,038	0,029	–
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,068	0,018	0,025	0,018	–
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,117	0,067	0,132	0,114	–
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,132	0,082	0,169	0,147	–
p_{11}	0,980	0,979	−0,001	0,018	0,018	–
p_{22}	0,950	0,949	−0,001	0,023	0,023	–
ν	8,000	6,231	−1,769	1,926	0,762	–

Bảng 29: S7 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 15$ lần lặp, Brier $= 0,4263$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	0,031	0,031	0,075	0,068	53%
μ_2	0,000	−0,044	−0,044	0,160	0,154	13%
ω_1	0,050	0,157	0,107	0,120	0,053	0%
ω_2	0,400	0,248	−0,152	0,190	0,113	13%
α_1	0,050	0,306	0,256	0,269	0,083	0%
α_2	0,100	0,356	0,256	0,270	0,086	0%
β_1	0,850	0,699	−0,151	0,155	0,036	0%
β_2	0,800	0,647	−0,153	0,165	0,061	0%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,067	0,017	0,061	0,059	80%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,062	0,012	0,070	0,069	60%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,015	−0,035	0,102	0,096	60%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,052	0,002	0,064	0,064	80%
p_{11}	0,980	0,814	−0,166	0,184	0,079	0%
p_{22}	0,950	0,583	−0,367	0,375	0,078	0%
ν	8,000	3,628	−4,372	4,418	0,637	0%

Số lần lặp đảo nhãn trạng thái (đã hoán vị trước khi gộp): MLE 10/21 ; VB-MF 9/15.

3.8 S8 — sai đặc tả: $r_t + 0{,}3\, r_{t-1}$

Bảng 30: S8: tham số thật θ_0; $T = 2000$, burn-in $= 200$; chuỗi ước lượng là $r_t + 0{,}3\, r_{t-1}$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ_1	0,000	$\gamma_{1,1}$	0,050
μ_2	0,000	$\gamma_{1,2}$	0,050
ω_1	0,050	$\gamma_{2,1}$	0,050
ω_2	0,400	$\gamma_{2,2}$	0,050
α_1	0,050	p_{11}	0,980
α_2	0,100	p_{22}	0,950
β_1	0,850	ν	8,000
β_2	0,800		

Bảng 31: S8 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 29$ lần lặp, Brier $= 0,5419$; CP 95% Wald trên 20/29 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	0,071	0,071	0,452	0,447	65%
μ_2	0,000	0,005	0,005	0,363	0,363	50%
ω_1	0,050	0,104	0,054	0,103	0,087	60%
ω_2	0,400	0,937	0,537	1,209	1,083	35%
α_1	0,050	0,160	0,110	0,130	0,069	50%
α_2	0,100	0,147	0,047	0,081	0,066	80%
β_1	0,850	0,661	−0,189	0,217	0,105	20%
β_2	0,800	0,664	−0,136	0,255	0,215	80%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,086	0,036	0,164	0,160	80%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,080	0,030	0,171	0,169	85%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,085	0,035	0,287	0,285	95%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,110	0,060	0,258	0,250	85%
p_{11}	0,980	0,939	−0,041	0,107	0,099	40%
p_{22}	0,950	0,931	−0,019	0,071	0,069	55%
ν	8,000	7,044	−0,956	1,861	1,596	70%

Bảng 32: S8 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 15$ lần lặp, Brier $= 0,5977$

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ_1	0,000	0,102	0,102	0,345	0,330	0%
μ_2	0,000	−0,183	−0,183	0,423	0,381	0%
ω_1	0,050	0,178	0,128	0,143	0,065	0%
ω_2	0,400	0,198	−0,202	0,216	0,077	7%
α_1	0,050	0,454	0,404	0,420	0,112	0%
α_2	0,100	0,488	0,388	0,397	0,082	0%
β_1	0,850	0,593	−0,257	0,266	0,070	0%
β_2	0,800	0,593	−0,207	0,211	0,041	0%
$\gamma_{1,1}$	0,050	0,051	0,001	0,077	0,077	80%
$\gamma_{1,2}$	0,050	0,050	0,000	0,056	0,056	93%
$\gamma_{2,1}$	0,050	0,024	−0,026	0,077	0,072	80%
$\gamma_{2,2}$	0,050	0,061	0,011	0,050	0,049	100%
p_{11}	0,980	0,809	−0,171	0,177	0,048	0%
p_{22}	0,950	0,778	−0,172	0,180	0,053	0%
ν	8,000	3,609	−4,391	4,453	0,739	0%

Số lần lặp đảo nhãn trạng thái (đã hoán vị trước khi gộp): MLE 8/29 ; VB-MF 10/15.

4 Bước 2 — Khôi phục tham số: EGARCH-X Student-t (3 kịch bản)

4.1 E1 — đòn bẩy rõ, $\theta_0 = -0{,}10$, $\nu_0 = 8$

Bảng 33: E1: tham số thật θ_0; $T = 2000$, burn-in $= 200$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ	0,050	β	0,950
ω	0,040	γ_1	0,050
α	0,150	γ_2	0,050
θ	−0,100	ν	8,000

Bảng 34: E1 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 100$ lần lặp; CP 95% Wald trên 100/100 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,047	−0,003	0,031	0,031	97%
ω	0,040	0,043	0,003	0,013	0,012	93%
α	0,150	0,148	−0,002	0,028	0,028	94%
θ	−0,100	−0,103	−0,003	0,018	0,018	95%
β	0,950	0,946	−0,004	0,014	0,014	95%
γ_1	0,050	0,051	0,001	0,018	0,018	92%
γ_2	0,050	0,054	0,004	0,018	0,017	94%
ν	8,000	8,570	0,570	1,648	1,546	97%

Bảng 35: E1 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 100$ lần lặp

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,047	−0,003	0,031	0,031	94%
ω	0,040	0,063	0,023	0,031	0,021	32%
α	0,150	0,191	0,041	0,048	0,025	68%
θ	−0,100	−0,111	−0,011	0,023	0,020	89%
β	0,950	0,922	−0,028	0,035	0,020	12%
γ_1	0,050	0,055	0,005	0,022	0,022	91%
γ_2	0,050	0,059	0,009	0,022	0,020	91%
ν	8,000	8,632	0,632	1,570	1,437	95%

Bảng 36: E1 — Bayes biến phân full-rank (VB-FR), $B = 100$ lần lặp

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,047	−0,003	0,032	0,032	96%
ω	0,040	0,076	0,036	0,060	0,049	66%
α	0,150	0,203	0,053	0,075	0,052	67%
θ	−0,100	−0,114	−0,014	0,026	0,022	95%
β	0,950	0,908	−0,042	0,068	0,053	54%
γ_1	0,050	0,055	0,005	0,023	0,023	87%
γ_2	0,050	0,059	0,009	0,023	0,022	91%
ν	8,000	8,548	0,548	1,601	1,504	96%

4.2 E2 — không đòn bẩy, $\theta_0 = 0$, $\nu_0 = 8$

Bảng 37: E2: tham số thật θ_0; $T = 2000$, burn-in $= 200$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ	0,050	β	0,950
ω	0,040	γ_1	0,050
α	0,150	γ_2	0,050
θ	0,000	ν	8,000

Bảng 38: E2 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 100$ lần lặp; CP 95% Wald trên 100/100 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,049	−0,001	0,031	0,031	97%
ω	0,040	0,044	0,004	0,016	0,016	95%
α	0,150	0,149	−0,001	0,029	0,029	95%
θ	0,000	−0,001	−0,001	0,017	0,017	97%
β	0,950	0,944	−0,006	0,019	0,018	95%
γ_1	0,050	0,051	0,001	0,018	0,018	93%
γ_2	0,050	0,056	0,006	0,019	0,018	96%
ν	8,000	8,572	0,572	1,643	1,540	97%

Bảng 39: E2 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 100$ lần lặp

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,048	−0,002	0,033	0,033	96%
ω	0,040	0,101	0,061	0,080	0,051	8%
α	0,150	0,213	0,063	0,069	0,029	45%
θ	0,000	0,000	0,000	0,021	0,021	96%
β	0,950	0,875	−0,075	0,095	0,058	2%
γ_1	0,050	0,059	0,009	0,025	0,024	92%
γ_2	0,050	0,065	0,015	0,028	0,024	89%
ν	8,000	8,497	0,497	1,502	1,417	94%

Bảng 40: E2 — Bayes biến phân full-rank (VB-FR), $B = 100$ lần lặp

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,049	−0,001	0,033	0,033	97%
ω	0,040	0,109	0,069	0,092	0,061	35%
α	0,150	0,219	0,069	0,083	0,046	50%
θ	0,000	−0,003	−0,003	0,023	0,023	98%
β	0,950	0,866	−0,084	0,112	0,073	23%
γ_1	0,050	0,059	0,009	0,026	0,024	90%
γ_2	0,050	0,064	0,014	0,028	0,025	90%
ν	8,000	8,478	0,478	1,546	1,471	97%

4.3 E3 — đuôi dày, $\theta_0 = -0{,}10$, $\nu_0 = 4$

Bảng 41: E3: tham số thật θ_0; $T = 2000$, burn-in $= 200$

Tham số	θ_0	Tham số	θ_0
μ	0,050	β	0,950
ω	0,040	γ_1	0,050
α	0,150	γ_2	0,050
θ	−0,100	ν	4,000

Bảng 42: E3 — Hợp lý cực đại (MLE), $B = 100$ lần lặp; CP 95% Wald trên 100/100 lần lặp có Hessian xác định dương

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,048	−0,002	0,026	0,026	93%
ω	0,040	0,043	0,003	0,013	0,012	95%
α	0,150	0,146	−0,004	0,032	0,032	89%
θ	−0,100	−0,103	−0,003	0,022	0,021	95%
β	0,950	0,946	−0,004	0,015	0,014	92%
γ_1	0,050	0,050	0,000	0,021	0,021	92%
γ_2	0,050	0,054	0,004	0,022	0,021	89%
ν	4,000	4,121	0,121	0,435	0,418	98%

Bảng 43: E3 — Bayes biến phân mean-field (VB-MF), $B = 100$ lần lặp

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,047	−0,003	0,026	0,026	94%
ω	0,040	0,064	0,024	0,033	0,022	29%
α	0,150	0,189	0,039	0,048	0,028	75%
θ	−0,100	−0,113	−0,013	0,025	0,022	91%
β	0,950	0,919	−0,031	0,038	0,021	12%
γ_1	0,050	0,055	0,005	0,027	0,026	89%
γ_2	0,050	0,059	0,009	0,026	0,025	89%
ν	4,000	4,188	0,188	0,464	0,424	83%

Bảng 44: E3 — Bayes biến phân full-rank (VB-FR), $B = 100$ lần lặp

Tham số	θ_0	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,050	0,047	−0,003	0,027	0,027	94%
ω	0,040	0,076	0,036	0,054	0,040	69%
α	0,150	0,201	0,051	0,069	0,046	71%
θ	−0,100	−0,117	−0,017	0,029	0,023	96%
β	0,950	0,905	−0,045	0,071	0,055	49%
γ_1	0,050	0,055	0,005	0,026	0,026	90%
γ_2	0,050	0,060	0,010	0,029	0,027	90%
ν	4,000	4,131	0,131	0,466	0,447	92%

5 Bước 3 — MCMC trên mô hình thắng cuộc

Bảng 45: Bước 3 — MCMC (NUTS) trên EGARCH-X Student-t, dữ liệu huấn luyện: 4 chuỗi × 400 mẫu, max $\hat{R} = 1,0125$, min ESS $= 1340$, 0 phân kỳ, 8.1 giờ

Tham số	MLE	TB hậu nghiệm	SD	KTC 95%
μ	0,0796	0,0800	0,0231	[0,0336; 0,1226]
ω	0,1599	0,1870	0,0472	[0,1093; 0,2948]
α	0,0721	0,1121	0,0463	[0,0268; 0,2110]
θ	−0,1452	−0,1399	0,0362	[−0,2125; −0,0710]
β	0,6832	0,6393	0,0691	[0,4912; 0,7562]
γ_1	−0,0692	−0,0765	0,0231	[−0,1268; −0,0370]
γ_2	0,2986	0,3324	0,0659	[0,2167; 0,4715]
ν	4,2910	4,3644	0,4809	[3,5544; 5,4315]

Bảng 46: Bước 3 — $R_{sd} = \mathrm{sd}_{\mathrm{VB}}/\mathrm{sd}_{\mathrm{MCMC}}$ (độ lệch chuẩn hậu nghiệm VB so với MCMC, cùng dữ liệu)

Tham số	$\mathrm{sd}_{\mathrm{MCMC}}$	R_{sd} VB-MF	R_{sd} VB-FR
μ	0,0231	0,95	0,94
ω	0,0472	0,37	0,75
α	0,0463	0,88	1,01
θ	0,0362	0,92	1,00
β	0,0691	0,29	0,75
γ_1	0,0231	0,82	0,86
γ_2	0,0659	0,28	0,82
ν	0,4809	0,63	0,97

6 Đếm số tham số có RMSE nhỏ nhất theo phương pháp

Bảng 47: Số tham số mà mỗi phương pháp đạt RMSE nhỏ nhất, theo kịch bản. Kịch bản không có VB-FR ghi $--$

Kịch bản	Số tham số	B (MLE/MF/FR)	MLE	VB-MF	VB-FR
S1	15	100/100/100	10	5	0
S2	15	100/100/100	6	6	3
S3	15	100/100/100	9	6	0
S4	15	29/15	10	5	–
S5	15	29/15	11	4	–
S6	15	30/15	9	6	–
S7	15	21/15	11	4	–
S8	15	29/15	8	7	–
E1	8	100/100/100	6	2	0
E2	8	100/100/100	7	1	0
E3	8	100/100/100	7	1	0